Plano de Gerenciamento de Configuração

Projeto	MNR – Mineralis: Explorando o Mundo Subterrâneo
Gerente de Projetos	Franciele Torquato
Fábrica de Software	PAC4 – Equipe de Desenvolvimento Didático PAC4

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026	0.1	Elaboração do documento	Franciele Torquato, Dominic Krelling, Gustavo Schmitt, Heric Moreira Ribeiro

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
1.1. Objetivos 4
1.2. Escopo 4
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações 4
1.4. Referências 4
1.5. Evolução 4
2. GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 5
2.1. Organização, Responsabilidades e Interfaces 5
2.2. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura 6
2.2.1. Ferramentas 6
2.2.2. Ambientes e Infraestrutura 6
3. O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO 7
3.1. Identificação da Configuração 7
3.1.1. Métodos de Identificação 7
3.1.2. Baselines do Projeto 8
3.1.3. Estrutura do Repositório 8
3.2. Controle de Configuração e Mudança 8
3.2.1. Processo de Solicitações de Mudança 8
3.2.2. Comitê de Controle de Mudança (CCB) 8
3.3. Estimativa do Status de Configuração 8
3.3.1. Processo de Armazenamento e Liberação do Projeto 8
3.3.2. Relatórios e Auditorias 8
4. MARCOS 10
5. TREINAMENTO E RECURSOS 11
6. CONTROLE DE SOFTWARE DE SUBCONTRATADOS E FORNECEDORES 12

1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) estabelece os procedimentos e responsabilidades para o controle e gerenciamento dos itens de configuração do projeto GDD - Mineralis. O objetivo é garantir a integridade, rastreabilidade e consistência dos artefatos de software e documentação ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

1.1. Objetivos

Os principais objetivos deste PGC são:

- Estabelecer um sistema de controle de versão para todos os artefatos do projeto.
- Definir os procedimentos para identificação, controle, status e auditoria dos itens de configuração.
- Garantir que todas as mudanças nos itens de configuração sejam devidamente registradas, revisadas e aprovadas.
- Prover um ambiente de desenvolvimento estável e consistente para a equipe.
- Facilitar a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe.

O objetivo principal do Mineralis é ser um serious game educacional que cria afinidade com as disciplinas de Geografia e História. O jogo propõe-se a:

- Ensinar conceitos geográficos e históricos sobre recursos minerais através da exploração e mineração.
- Incentivar a localização espacial e a análise estratégica baseada em dados reais.
- Identificar formações rochosas, tipos de solo e relevo, compreendendo o papel da mineração no desenvolvimento econômico e cultural de diversas regiões.

1.2. Escopo

Este PGC abrange todos os itens de configuração gerados e utilizados no desenvolvimento do Game Design Document (GDD) - **Mineralis**, um serious game educacional. Isso inclui, mas não se limita a: código-fonte, assets gráficos e sonoros, documentação de design, planos de teste e builds executáveis para as plataformas PC (Windows) e WebGL, utilizando a Godot Engine 4.6.1 com estilo de arte Pixel Art refinado e Ilustração Vetorial. É destinado para todos os integrantes da equipe de PAC IV, e abrange todo o controle e gerenciamento da configuração do projeto **Mineralis**.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
PGC	Plano de Gerenciamento de Configuração.
GDD	Game Design Document (Documento de Design do Jogo)
GDD-MNR	Game Design Document - Mineralis
MNR	Mineralis – Explorando o Mundo Subterrâneo
IC	Item de Configuração
HUD	Heads-Up Display (Interface de usuário sempre visível na tela)
UI	User Interface (Interface do Usuário).
NPC	Non-Player Character (Personagem Não-Jogável).
CCB	Comitê de Controle de Mudanças
Godot Engine	Motor de jogo de código aberto utilizado no projeto
Git	Sistema de controle de versão distribuído

GitHub	Plataforma de hospedagem de repositórios Git
PC	Personal Computer
WebGL	API JavaScript para renderização de gráficos 3D e 2D interativos em navegadores web
Pixel ArT	Estilo de arte digital onde as imagens são construídas pixel a pixel
Ilustração Vetorial	Estilo de arte digital baseado em vetores, escalável sem perda de qualidade

1.4. Referências

- Plano do Projeto GDD - Mineralis (Oficial).docx
- Cronograma do Projeto Cronograma de Entregas.docx

1.5. Evolução

Este documento é um plano vivo e será revisado e atualizado conforme as necessidades do projeto contido no GDD. Quaisquer alterações significativas neste PGC serão aprovadas pelo Comitê de Controle de Mudanças (CCB) e comunicadas à equipe.
Dessa forma, as seguintes situações representam gatilhos para atualização do plano e nova aprovação deste documento:

- Mudança nos itens de configuração;
- Mudança na identificação dos arquivos;
- Mudança na identificação das *Tags*/*Branches*;
- Mudança no padrão de versionamento;

2. GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

2.1. Organização, Responsabilidades e Interfaces

A gerência de configuração do projeto GDD-MNR será responsabilidade de toda a equipe de desenvolvimento, com papéis e responsabilidades específicos definidos abaixo:

Funções	Responsabilidades	Colaborador Responsável
Gerente de Projeto	Responsável por solicitar a criação dos ambientes dos projetos, geração de linha de base, autorizar Requisições de Mudança, acompanhar resolução de defeitos de GCS, apoiar na elaboração/adaptação do Plano de Gerência de Configuração, validar adaptações no repositório e demais ferramentas de apoio, distribuir e acompanhar execução das tarefas que envolvam criação/atualização de artefatos no repositório, realizar análises de impacto com o apoio do CCM e apoiar a execução do processo de GCS pela equipe do projeto.	Franciele Torquato
Gerente de Configuração	Responsável por elaborar e manter as Políticas de Gerenciamento de Configuração, desenvolver, manter e divulgar os procedimentos e definir o uso das respectivas ferramentas, apoiar a equipe do projeto relativo à conformidade das linhas de base do projeto e produto, com as regras e os procedimentos de gestão de configuração.	Dominic Krelling
Analista de Configuração	Responsável por criar/adaptar e auditar a correta execução do Processo de GCS pelos Colaboradores da Equipe do Projeto, realizar verificações nos artefatos em relação aos critérios de GCS, gerar *baselines*, gerenciar *branches* e comunicar a equipe do projeto e Envolvidos Interessados em relação às entregas efetuadas, criação de *branches*, defeitos de GCS e liberação de artefatos para atualização após aprovação de Requisição de Mudança.	Gustavo Schmitt Heric Moreira Ribeiro
Comitê de Mudanças	Equipe multidisciplinar composta por colaboradores envolvidos no projeto, Gestores, Coordenadores e Gerentes com o objetivo de avaliar o impacto de mudanças.	Todos
Colaborador da Equipe	Profissionais envolvidos na execução do projeto, sob coordenação do Gerente de Projeto, que farão uso do repositório e demais ferramentas de apoio que deverão obedecer ao processo e os critérios de qualidade previstos no Plano de GCS e corrigir defeitos apontados nas revisões de GCS.	Todos
Envolvidos Interessados	Integrantes da equipe de execução do projeto, Gestor do projeto, patrocinadores, usuários e demais interessados elencados pelo Gerente do Projeto.	Todos
Banco de Dados	Equipe responsável pela configuração e disponibilização dos diversos banco de dados necessários para o desenvolvimento, testes, homologação e produção.	Todos

Teste	Equipe responsável pela execução dos testes planejados para cada versão do sistema e registro dos defeitos em não conformidades identificadas.	Todos
Infraestrutura	Equipe responsável pela infraestrutura computacional do projeto, rede e comunicação dos diversos ambientes. Trabalha em parceria com a Equipe de GCS com o objetivo de atender às demandas do projeto.	Todos

2.2. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

As seguintes ferramentas, ambientes e infraestrutura serão utilizados para o gerenciamento de configuração do projeto GDD-MNR:

2.2.1. Ferramentas

Termo	Versão	Descrição
Motor de Jogo (Engine)	4.6.1	Godot
Controle de Versão		Git e GitHub
Plataforma de Repositório		Git e GitHub
Ferramentas de Arte	1.1	LibreSprite
Ferramentas de Arte	1.0	Adobe Illustrator e/ou Inkscape (Vetores)
Ambiente de Desenvolvimento	1.0	VS Code ou similar, compatível com as engines citadas
Homologação		Ambiente de teste integrado para validação de funcionalidades e correção de bugs pela equipe de QA e stakeholders.
Produção		Ambiente final onde o jogo será disponibilizado para os usuários (PC e WebGL).

2.2.2. Ambientes

O ambiente que será entregue a equipe de desenvolvimento, deverá ser mantido pela equipe de arquitetura, através de *Virtual Machines* que seguiram os padrões dos ambientes mantidos pela equipe de infraestrutura. As ferramentas de desenvolvimento "*IDEs*" serão de livre escolha do desenvolvedor, desde que a mesma seja uma ferramenta de Software Livre, tais como *Atom*, *Eclipse*, *NetBeans* ...

2.2.3. Infraestrutura

2.2.3.1. Desenvolvimento

É o ambiente que servira como integração dos códigos fontes que estão sendo liberados pela equipe de desenvolvimento.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto

SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

2.2.3.2. Homologação

É o ambiente que servirá como base para os testes e homologação pela área gestora dos códigos fontes e requisitos do sistema.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

2.2.3.3. Treinamento

É o ambiente que servirá como treinamento de um *release* de produção, pela área gestora. Este ambiente é controlado e mantido de acordo com as políticas da GMUD.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

2.2.3.4. Produção

É o ambiente de produção de um *release*. Este ambiente é controlado e mantido de acordo com as políticas da GMUD.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

3. O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

3.1. Identificação da Configuração

3.1.1. Métodos de Identificação

Os artefatos serão organizados em pastas com nomes claros e padronizados, seguindo as normas do CLEAN CODE. O versionamento de arquivos será feito por meio do Git.

3.1.2. Baselines do Projeto

As baselines serão definidas a cada mudança de fase do projeto, e uma de encerramento.

Fase	Itens de Configuração
Fase 1	Análise e Design: GDD (Game Design Document) - Versão Inicial
	Protótipos de Gameplay (Conceituais)
	Documento de Arquitetura Técnica
Fase 2	Desenvolvimento: Código-fonte (Módulos Principais)
	Assets Gráficos e Sonoros (Conjunto Inicial)
	Planos de Teste (Unidade e Integração)
Fase 3	Desenvolvimento: Código-fonte (Demais Módulos)
	Relatórios de Teste (Homologação)
Encerramento	Versão Final do Jogo (Lançamento)
	Documentação Completa do Projeto

3.1.3. Estrutura do Repositório

O repositório Git/GitHub seguirá a seguinte estrutura de diretórios:

- / (Raiz do Projeto) /godot_project/ (Contém o projeto Godot Engine) /assets/ (Assets gráficos, sonoros, etc.) /pixel_art/
- /vetorial/
- /audio/
- /scenes/
- /scripts/
- /ui/
- /addons/
- /docs/ (Documentação do projeto) /gdd/
- /planos/ (PGC, Plano de Testes, etc.)
- /relatorios/
- /tests/ (Scripts de teste automatizados)
- /builds/ (Versões compiladas do jogo para diferentes plataformas) /pc_windows/
- /webgl/
- /.github/ (Configurações do GitHub, como workflows de CI/CD)
- .gitignore
- README.md

3.2. Controle de Configuração e Mudança

3.2.1. Processo de Solicitações de Mudança

O controle de mudanças será gerenciado através do GitHub Desktop de cada desenvolvedor, para rastreamento de tarefas, bugs e solicitações de novas funcionalidades, e Pull Requests (PRs) para a integração de código.

1. Criação de Issue: Qualquer mudança proposta (bug, feature, melhoria) deve ser registrada como uma Issue no GitHub.
2. Criação de Branch: Para cada Issue, um desenvolvedor criará uma branch específica a partir da branch develop (ou main para hotfixes).
3. Desenvolvimento e Commits: O desenvolvimento ocorre na branch, com commits atômicos e mensagens claras referenciando a Issue.
4. Abertura de Pull Request: Ao concluir a mudança, um Pull Request é aberto para a branch develop.
5. Revisão de Código: Outros membros da equipe revisam o PR, fornecendo feedback e solicitando alterações.
6. Aprovação e Merge: Após a aprovação da revisão e, se necessário, do CCB, o PR é mesclado na branch develop.
7. Fechamento de Issue: A Issue correspondente é fechada.

3.2.2. Comitê de Controle de Mudança (CCB)

O CCB será composto pelos membros da equipe de desenvolvimento e será responsável por:

- Revisar e aprovar mudanças de alto impacto ou que afetem baselines.
- Resolver conflitos entre mudanças propostas.
- Garantir que as mudanças estejam alinhadas com os objetivos do projeto.
- O CCB se reunirá conforme a necessidade, ou semanalmente para revisar o backlog de Issues e PRs críticos.

3.3. Estimativa do Status de Configuração

3.3.1. Processo de Armazenamento e Liberação do Projeto

- Armazenamento: Todos os itens de configuração serão armazenados no repositório GitHub.
- Tags e Releases: Versões estáveis do software (baselines) serão marcadas com tags no Git e publicadas como releases no GitHub, incluindo notas de lançamento (changelogs).
- Changelogs: Cada release terá um changelog detalhado, descrevendo as mudanças, novas funcionalidades e correções de bugs.

3.3.2. Relatórios e Auditorias

- Relatórios de Status Semanal: Serão gerados relatórios semanais a partir do GitHub (Issues, PRs, atividade de commits) para monitorar o progresso e o status das mudanças.
- Auditorias por Fase: Ao final de cada fase do projeto, será realizada uma auditoria de configuração para verificar a integridade dos itens de configuração, a conformidade com o PGC e a rastreabilidade das mudanças.

4. MARCOS

Os marcos do projeto GDD-MNR e suas datas estimadas são:

Marco	Data Prevista	
Marco 1	03/04/2026	Análise e Design: Entrega do GDD (Versão 1.0) Protótipo de Gameplay Funcional
Marco 2	22/05/2026	Desenvolvimento: Alpha Build (Funcionalidades Core) Beta Build (Conteúdo Completo, Testes Iniciais)
Marco 3	22/06/2026	Testes e Homologação: Release Candidate (Correção de Bugs Críticos)
Encerramento	03/07/2026	Publicação da Versão Final

5. TREINAMENTO E RECURSOS

Todos os membros da equipe de desenvolvimento receberão treinamento sobre o uso do Git e GitHub, bem como sobre os procedimentos e convenções estabelecidos neste PGC. Documentação interna e guias rápidos serão disponibilizados para consulta.

6. CONTROLE DE SOFTWARE DE SUBCONTRATADOS E FORNECEDORES

Atualmente, não há software de subcontratados envolvido no desenvolvimento doGDD-MIN. Caso haja a necessidade de integrar software ou serviços de terceiros no futuro, um adendo a este PGC será criado para definir os procedimentos de controle de configuração aplicáveis.